

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos da Instrumentação	
Carga Horária: 60h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à instrumentação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer os fundamentos da instrumentação aplicados em sistemas de automação	- Simbologia e Nomenclatura - Norma ISA-5.1 - Diagramas P&ID - Instrumentação para Automação - Variáveis físicas industriais - Temperatura - Vazão - Pressão - Nível

	2.2. Classes dos instrumentos: características e aplicações 2.2.1. Sensor 2.2.2. Transmissor 2.2.3. Registrador 2.2.4. Indicador 2.2.5. Controlador 2.2.6. Elementos finais de controle 2.2.7. Conversor 2.2.8. Transdutor 2.3. Características gerais dos instrumentos 2.3.1. Range 2.3.2. Span 2.3.3. Repetitividade 2.3.4. Sensibilidade 2.3.5. Zona Morta 2.3.6. Precisão 2.3.7. Exatidão 2.3.8. Confiabilidade 2.3.9. Rangeabilidade 2.3.10. Histerese 2.3.11. Rastreabilidade 2.3.12. Tipos de Erro 2.3.13. Telemetria (Pneumática, Eletrônica Analógica, digital, via rádio, Wireless) 2.4. Malhas de controle: características 2.4.1. Aberta 2.4.2. Fechada 3. Processos Industriais 3.1. Definição
--	---

	3.2. Tipos e etapas 3.3. Fluxograma de processo 3.4. Aplicações (principais segmentos industriais da região) 3.5. Equipamentos Industriais: definições e aplicações 3.5.1. Tubulações e acessório 3.5.2. Bomba 3.5.3. Compressor 3.5.4. Forno 3.5.5. Caldeira 3.5.6. Trocador de calor 3.5.7. Reator 3.5.8. Reservatório
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade
- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de instrumentação • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Simuladores de controle de processo • Quadro branco • Planta de processo • Transmissores • Sensores • Válvulas • Placas de orifícios • Multímetro • Bancada de calibração • Ferramentas manuais • Chave magnética • Ferramentas para calibração/parametrização • Projetor multimídia
Materiais	• Manuais e catálogos • Apostilas • Projetos de automação • Livros didáticos • Normas técnicas • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e

	arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---